수학 수학1 · 지수와 로그 · 개념요약

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 거듭제곱과 거듭제곱근 — 출발점부터 확실하게

지수 단원의 첫 단추는 **거듭제곱근**입니다. a의 n제곱근이란 'n제곱했을 때 a가 되는 수', 즉 방정식 $x^n = a$의 해를 말합니다.

> **핵심 구분**
> • **실수 a의 n제곱근**: $x^n = a$를 만족하는 모든 근(허근 포함)
> • $\sqrt[n]{a}$: 그 근들 중 **실수인 특정한 하나**의 값(양수 또는 정해진 값)

예를 들어 8의 세제곱근을 구할 때, $x^3 = 8$의 실근은 $x = 2$ 하나뿐이지만, 복소수 범위에서는 근이 3개입니다. 반면 $\sqrt[3]{8} = 2$는 **딱 하나의 값**을 가리킵니다. 이 차이를 놓치면 함정에 걸립니다.

2. 실수인 n제곱근 개수 총정리 (빈출!)

구분	n이 짝수	n이 홀수
a가 양수	2개 ($\pm\sqrt[n]{a}$)	1개 ($\sqrt[n]{a}$)
$a = 0$	1개 (0)	1개 (0)
a가 음수	**없음** (실근 X)	1개 ($\sqrt[n]{a}$, 음수)

> **두문자 암기: "짝양둘, 짝음없"**
> 지수가 **짝**수일 때, **양**수면 **둘**, **음**수면 **없**다. 홀수는 언제나 딱 1개! (실수는 홀수제곱하면 부호가 그대로라 어떤 수든 대응됨)

3. 거듭제곱근의 성질 — 계산 무기

a가 양수, b가 양수이고 m, n, p가 자연수일 때 다음이 성립합니다.

> ① $\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
> ② $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$
> ③ $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$
> ④ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$ (근호끼리는 지수를 곱함)
> ⑤ $\sqrt[np]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m}$ (약분처럼 소거)

⑤가 특히 실전에서 강력합니다. 예: $\sqrt[6]{4} = \sqrt[6]{2^2} = \sqrt[3]{2}$처럼 근호 안팎을 약분해 간단히 만들 수 있어요.

4. 지수법칙 — 유리수·실수 지수로 확장

중학교에서 배운 지수는 자연수뿐이었지만, 이제 **0, 음의 정수, 유리수, 실수**까지 확장합니다. 확장의 핵심 아이디어는 "기존 지수법칙이 그대로 성립하도록 정의를 맞춘다"는 것입니다.

정의	이유(직관)
$a^0 = 1$	$\frac{a^m}{a^m} = a^{m-m} = a^0$ 이 1이어야 하므로
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$a^m \cdot a^{-n} = a^{m-n}$ 이 성립하려면
$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$	$\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n = a^{\frac{n}{n}} = a$ 이므로 $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$

실수 지수법칙 (a가 양수, b가 양수, x, y가 실수)
- $a^x a^y = a^{x+y}$
- $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
- $(a^x)^y = a^{xy}$
- $(ab)^x = a^x b^x$

⚠ 자주 틀리는 함정
1. 유리수 지수를 쓰려면 **밑이 반드시 양수**여야 합니다. 밑이 음수면 $(-8)^{\frac{1}{3}}$처럼 계산 규칙이 깨질 수 있어 주의!
2. a^{x+y}와 $a^x \cdot a^y$는 같지만, a^{xy}는 $(a^x)^y$입니다. **덧셈↔곱셈** 대응을 헷갈리지 마세요.
3. $a^0 = 1$은 $a \neq 0$일 때만 정의됩니다.

5. 로그의 정의 — 지수를 거꾸로 보기

로그는 어렵지 않습니다. **"밑을 몇 제곱해야 그 수가 되는가?"**를 묻는 것뿐이에요.

$$a^x = N \iff x = \log_a N$$
(a가 양수, $a \neq 1$, N이 양수)

즉 $\log_a N$은 **"a를 몇 제곱하면 N이 되는지"** 그 지수값입니다. 예: $\log_2 8 = 3$ (2를 세 제곱하면 8).

⚠ 진수·밑 조건 (계산보다 먼저 확인!)
- **밑 조건**: a는 양수이면서 $a \neq 1$
- **진수 조건**: N은 양수 (N이 크다 0)

조건을 묻는 문제에서 두 조건을 **동시에** 만족하는 범위를 찾아야 합니다.

6. 로그의 성질 — 반드시 암기

a가 양수, $a \neq 1$, M, N이 양수, k가 실수일 때

$\log_a 1 = 0,\ \log_a a = 1$	기본값
$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$	곱→합
$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$	나눗셈→차
$\log_a M^k = k \log_a M$	지수→앞으로

$\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$	**밑변환** (핵심!)

밑변환의 유용한 따름 공식

- $\log_a b = \dfrac{1}{\log_b a}$
- $\log_{a^m} b^n = \dfrac{n}{m}\log_a b$
- $a^{\log_a N} = N,\ \log_a a^k = k$

⚠ 최다 실수

$\log_a M^k = k\log_a M$은 맞지만, $(\log_a M)^k$는 **전혀 다릅니다!** $\log_a M^2 \neq (\log_a M)^2$. 지수가 **진수에만** 붙었는지, 로그 전체에 붙었는지 반드시 구별하세요.

7. 빈출 유형별 접근 전략

유형 ① 지수·로그 식 간단히 하기

→ 밑을 소인수분해로 통일($8 = 2^3$ 등)한 뒤 지수법칙·로그성질 적용.

유형 ② $\log$ 값 조건으로 관계식 세우기

→ $\log_a b = t$로 치환하거나 밑변환으로 밑을 통일. 대칭식이면 합·곱으로 정리.

유형 ③ 상용로그의 정수부분·소수부분

→ $\log N = n + \alpha$ (n은 정수, $0 \le \alpha < 1$). 정수부분은 자릿수·소수점 위치, 소수부분은 숫자 배열을 결정.

유형 ④ 조건 판별

→ 밑·진수 조건을 **먼저** 세우고 부등식·방정식을 푼 뒤 교집합.

8. 60초 최종 요약

개념	한 줄 핵심
n제곱근 개수	짝양둘·짝음없, 홀수는 항상 1개
유리수 지수	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$, 밑은 양수 필수
로그 정의	$a^x = N \iff x = \log_a N$
조건	밑은 양수·1 아님, 진수는 양수
밑변환	$\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$

ⓒ SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.